



EĞİTİM DOKÜMANI

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI (KEÇE, CONTA, MEKANİK SALMASTRA)

Genel Mekanik Bakım - Fırın Giriş/Çıkış, Pompa ve Vana Grupları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-02-SİZ
Konu No	02 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 02.SİZ

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI (KEÇE, CONTA, MEKANİK SALMASTRA)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Sızdırmazlık elemanlarının fırın verimine etkisini kavrayabilme
- Conta ve salmastra tiplerini tanıyabilme
- Kaçak tespiti ve raporlama yapabilme
- İSG risklerine karşı doğru KKD kullanabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 3 saat sahada uygulamalı eğitim

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-02-SIZ** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Genel Mekanik Bakım – Fırın Giriş/Çıkış, Pompa ve Vana Grupları

Sızdırmazlık elemanları; fırın giriş-çıkış conta sistemleri, pompa salmastraları, vana keçeleri ve flanş contaları gibi akışkan/toz/gaz kaçağını önleyen bileşenlerdir. Fırın conta sistemleri sıcak gaz ve toz kaçağını, mekanik salmastralar ise su/yağ hatlarındaki sızıntıyı önler.

Fırın conta sistemlerinde esnek çelik yaprak veya grafit bazlı contalar, dönen fırın gövdesi ile sabit besleme başlığı arasındaki boşluğu kapatarak hava sızıntısını (in-leakage) minimize eder. Mekanik salmastralarda ise dönen ve sabit yüzeyler arasında ince bir sıvı film tabakası sızdırmazlığı sağlar.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Fırının enerji dengesinde false air kavramı
- Conta tipleri (metal yaprak, grafit, labirent)
- Mekanik salmastra çalışma prensibi
- Kaçak tespit yöntemleri (termal kamera, görsel, basınç testi)

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Sıcak fırın conta bölgesinde yanma/haşlanma riski
- Aşırı hava sızıntısı nedeniyle fırın verimliliğinin düşmesi ve enerji kaybı
- Salmastra değişimi sırasında basınçlı hat ile temas
- Grafit/asbestsiz conta tozuna solunum yolu maruziyeti

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

 Baret	 Koruyucu Gözlük	 Kulak Koruyucu	 İş Eldiveni	 Toz Maskesi	 Isıya Dayanıklı Kıyafet	 Yüz Siperliği
--	--	---	--	--	--	--

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Fırın conta bölgesinin sahada incelenmesi
- Salmastra değişim adımlarının gösterimi
- Termal kamera ile kaçak tespiti uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Sıcak bölgede çalışırken ısıya dayanıklı kıyafet giyin
- Her duruşta conta durumunu fotoğraflayarak kayıt altına alın
- Kaçak tespitinde derhal bakım ekibine haber verin

✗ YAPMAYIN

- Fırın dönerken conta bölgesine yaklaşmayın
- Aşınmış contayı geçici bant/dolgu ile kapatmayın
- Salmastra soğutma suyunu kapatılmış halde ekipmanı çalıştırmayın

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza